

Министерство образования Республики Беларусь

Учреждение образования
«Белорусский государственный университет информатики и
радиоэлектроники»

Кафедра теоретических основ электротехники

Лабораторная работа №1
«Работа с графиками в среде Mathcad»
Вариант № 6

Проверил: Батюков С.В.

Выполнил: ст. гр. 527701

Жигалов Р. А.

Минск 2025

Задание 1. Построить графики функций представленных на рисунках

6	10	0,3	0,5	10	0,3	0,5	1
---	----	-----	-----	----	-----	-----	---

Вариант 6

$$J(t) := \begin{cases} (33t) & \text{if } 0 < t < 0.3 \\ (-50t + 25) & \text{if } 0.3 \leq t < 0.5 \\ 0 & \text{if } t \geq 0.5 \end{cases}$$

$$t := 0,001..1.5$$

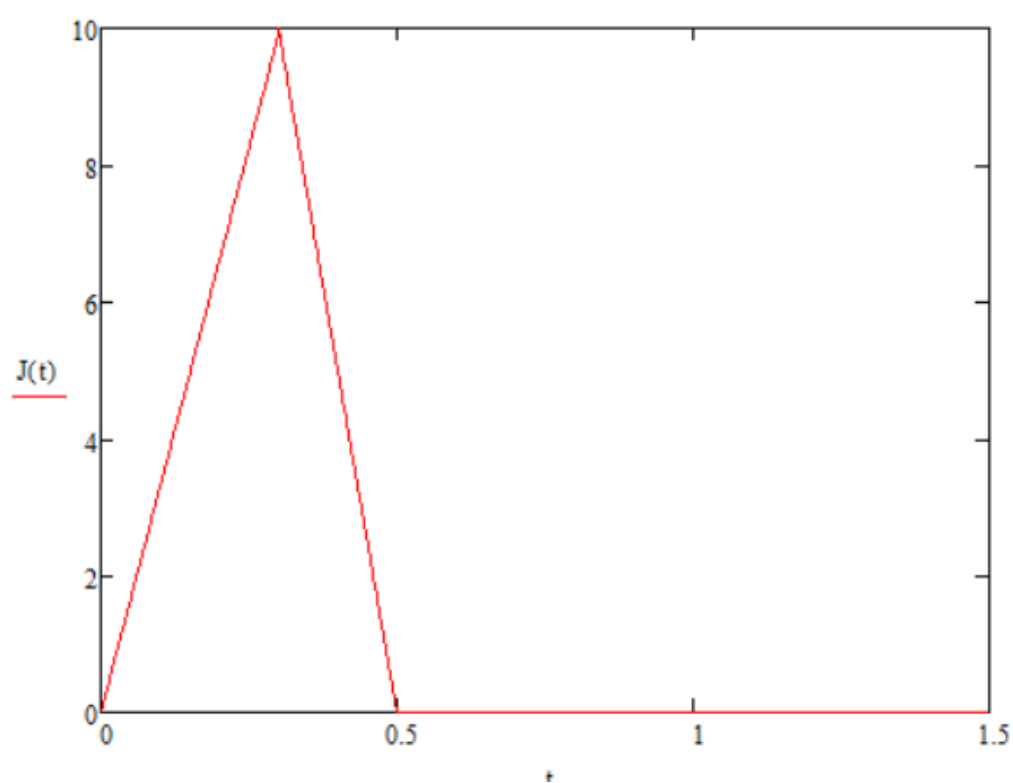


График 1

$$E(t) = \begin{cases} 2 & \text{if } 0 < t \leq 0.3 \\ 7 & \text{if } 0.3 < t < 0.5 \\ (6t + 4) & \text{if } 0.5 < t \leq 1 \\ 0 & \text{if } t > 1 \end{cases}$$

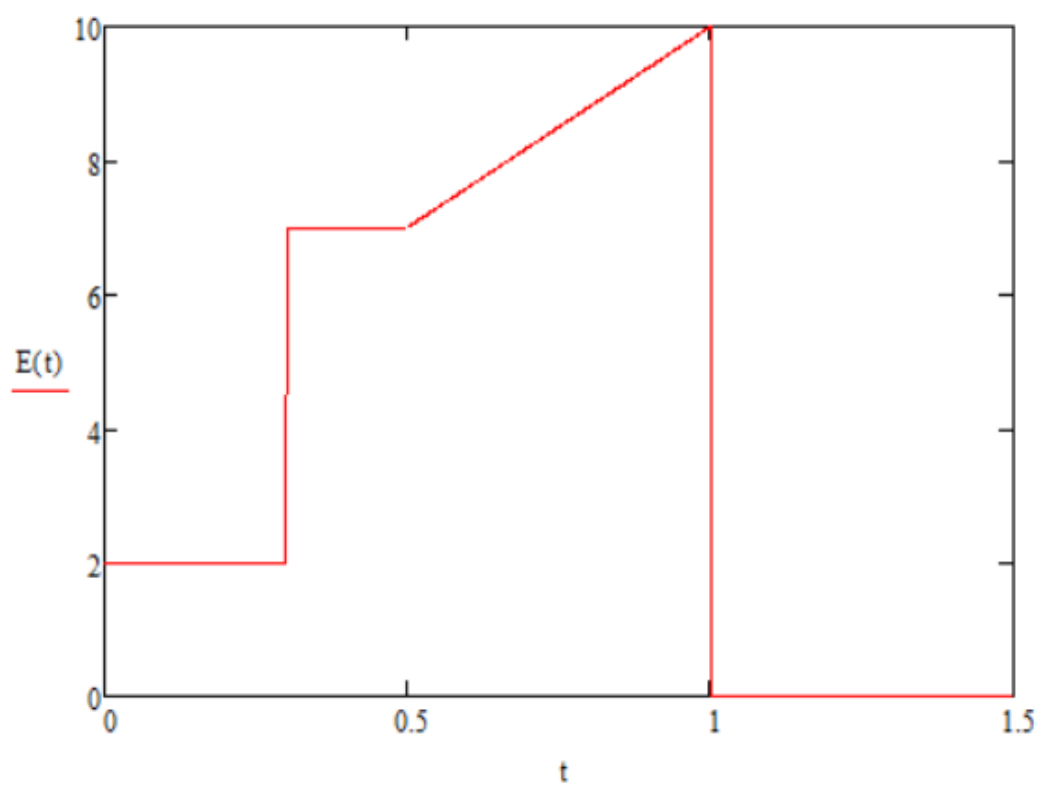


График 2

Задание 2. Построить графики

6	57	68	96	67
---	----	----	----	----

Вариант 6

$\underline{A} := 57$ $B := 68$ $\underline{C} := 96$ $D := 67$
 $t := 0, 0.001.. 0.03$

$$f1(t) := A \cdot \sin(10^4 \cdot t - 54 \cdot \text{deg}) + B \cdot e^{-4789 \cdot t} - C \cdot e^{-11649 \cdot t}$$

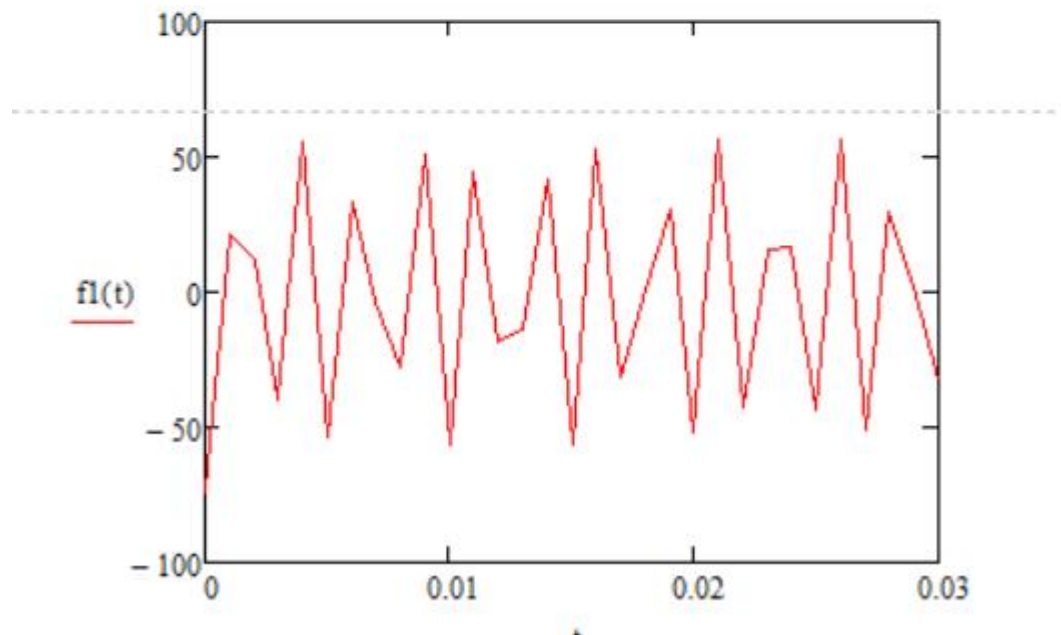


График функции f1 задания 2